

3台主機 (192.168.10.1 ~ 10.3)架設 k3s，每台都是 master + workers，這3台要組成 HA，要加入cluster，這三台上都有執行 keepalived (node1 是 master，node2, 3 是 backup) VIP為 192.168.10.200 問一下，我已將 keepalived安裝好了，剩餘 k3s 沒安裝，可以給我完整步驟嗎

既然你的 Keepalived 已經設定好且 VIP (192.168.10.200) 可以在三台主機間正常漂移，接下來安裝 K3s 高可用（HA）集群的步驟就相對簡單了。

在 K3s 中，這種三台皆為 Master + Worker 的架構稱為 **Embedded DB (etcd) High Availability**。

核心安裝邏輯

為了組成集群，我們必須先初始化第一台節點，後續節點再以「加入」的方式併入。**關鍵點在於：**所有節點與 API Server 通訊時，都要指向你的 VIP。

第一步：在 Node1 安裝（初始化集群）

這是你的第一個控制平面節點。我們需要指定 `--tls-san` 參數，將 VIP 加入到 SSL 證書中，否則後續透過 VIP 訪問時會出現憑證錯誤。

```
curl -sfL https://get.k3s.io | sh -s - server \ --cluster-init \ --tls-san 192.168.10.200 \ --node-ip 192.168.10.1
```

- `--cluster-init`: 初始化使用內置的 etcd。
- `--tls-san`: 授權 VIP 存取 API Server。

第二步：獲取集群 Token

在 Node1 安裝完成後，讀取 Token，這是 Node2 和 Node3 加入集群的憑證。

```
cat /var/lib/rancher/k3s/server/node-token
```

請複製輸出的這串 Token。

第三步：在 Node2 與 Node3 安裝（加入集群）

在另外兩台主機上執行以下指令。注意，這兩台也要以 `server` 角色加入，才能達成 Master HA（etcd 複製）。

在 Node2 (192.168.10.2) 執行：

```
curl -sfL https://get.k3s.io | K3S_TOKEN=<你的TOKEN> sh -s - server \ --server https://192.168.10.200:6443 \ --tls-san 192.168.10.200 \ --node-ip 192.168.10.2
```

在 **Node3 (192.168.10.3)** 執行：

```
curl -sL https://get.k3s.io | K3S_TOKEN=<你的TOKEN> sh -s - server \ --server  
https://192.168.10.200:6443 \ --tls-san 192.168.10.200 \ --node-ip 192.168.10.3
```

- `--server`: 指向 VIP，確保高可用連接。
- 這裡不加 `--cluster-init`，因為它們是加入現有集群。

第四步：驗證集群狀態

安裝完成後，在任意一台主機上檢查節點狀態

```
sudo k3s kubectl get nodes
```

你應該會看到 3 個節點，狀態皆為 **Ready**，且角色標註為 **control-plane,master**。

💡 進階建議：設定 kubeconfig

為了方便從遠端或本機直接使用 `kubectl`，建議修改設定檔指向 VIP：

- 檔案位置： `/etc/rancher/k3s/k3s.yaml`
- 將 `server: [https://127.0.0.1:6443](https://127.0.0.1:6443)` 修改為 `server: [https://192.168.10.200:6443](https://192.168.10.200:6443)`

這樣即使 Node1 宕機，你的 `kubectl` 指令依然能透過 **Keepalived** 轉發到當前的 **Master**。

常見問題小提醒

- **防火牆**：確保 6443 (API Server) 和 2379-2380 (etcd) 埠在三台主機間是互通的。
- **預設角色**：K3s 的 Master 預設就帶有 **Worker** 屬性（可以跑 Pod）。如果你不希望某些 Pod 在 Master 上跑，才需要另外設定 Taint，但依照你的需求（三台皆為 Master + Worker），目前的設定是完美的。